Correction du sujet «Physique 2» du concours Mines/Ponts 2015

Proposée par Romain Planques, professeur en MPSI au lycée Thiers à Marseille

2 août 2015

Question 1

Le principe d'inertie stipule qu'il existe des référentiels (dits «inertiels» ou «galiléens») dans lesquels un corps qui n'est soumis à aucune force est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme.

Dans un référentiel galiléen, le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m_i\vec{a} = \sum \vec{F} \tag{1}$$

Question 2

La force exercée par une particule 1 de masse m_1 sur une particule 2 de masse m_2 s'écrit : $\vec{F}_{1\to 2} = -\mathcal{G}\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}$ où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire dirigé de 1 vers 2 et r la distance entre les deux points matériels.

Question 3

On sait que la puissance d'une force subie par un objet en rotation autour d'un axe s'écrit : $P = \mathcal{M}\frac{d\theta}{dt}$. D'autre part, si la force est conseravtive, on a aussi $P = -\frac{dE_p}{dt}$. On a donc :

$$\mathcal{M}_0\frac{d\theta}{dt} = -\frac{dE_p}{dt} \tag{2}$$

D'où :

$$\frac{dE_p}{d\theta} = -M_0 = C(\theta - \theta_0) \tag{3}$$

D'où :

$$E_{p,S} = \frac{1}{2}C(\theta - \theta_0)^2 \tag{4}$$

en prenant $E_{p,S}(\theta_0) = 0$.

D'autre part, l'énergie cinétique vaut :

$$E_{c,S} = \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 \tag{5}$$

D'où l'énergie mécanique :

$$E_{m,S} = \frac{1}{2}C(\theta - \theta_0)^2 + \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 \tag{6}$$

Question 4

D'après le théorème de l'énergie mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = P_{frot} \tag{7}$$

D'où,

$$C(\theta - \theta_0)\dot{\theta} + J\ddot{\theta}\dot{\theta} = -\alpha\dot{\theta}^2 \tag{8}$$

Soit, après simplification par $\dot{\theta}$:

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{J}\dot{\theta} + \frac{C}{J}(\theta - \theta_0) = 0 \tag{9}$$

Question 5

Pour pouvoir observer des oscillations, il faut que le discriminant Δ du polynôme caractéristique associé à l'équation différentielle soit strictement négatif, donc :

$$\alpha^2 < 4JC \tag{10}$$

Dans ce cas, les solutions sont de la forme :

$$\theta(t) = \theta_0 + e^{-\frac{\alpha}{2J}t}(A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)) \tag{11}$$

avec $\omega = \sqrt{\frac{C}{J} - \frac{\alpha^2}{4J^2}}$
La pseudo-période s'écrit :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{C}{J} - \frac{\alpha^2}{4J^2}}} \tag{12}$$

En l'absence de frottements, la période propre vaudrait $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J}{C}}$.
On peut donc écrire : $T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\epsilon^2}}$
On cherche la valeur de ϵ telle que :

$$\left|\frac{T - T_0}{T_0}\right| = 0,01 \tag{13}$$

Ce qui donne :

$$\epsilon = \sqrt{1 - \frac{1}{1,01}^{2}} = 0,14 \tag{14}$$

Question 6

En remplaçant J par $J_0 + 2J_1 + 2mL^2$ dans l'expression $T = 2\pi\frac{J}{C}$ on obtient :

$$J_0 + 2J_1 + 2mL^2 = \frac{CT^2}{4\pi^2} \tag{15}$$

Traçons la courbe représentant L^2 en fonction de T^2 et effectuons une régression linéaire (avec Excel) :
Le coefficient directeur de la droite vaut :

$$1,90.10^{-8} = \frac{C}{8\pi^2 m} \tag{16}$$

D'où $C \simeq 3,0.10^{-7} N.m$
Sachant que J_0 et J_1 sont très faibles devant $2mL^2$, on peut écrire que $m \simeq \frac{C}{8\pi^2}\frac{T^2}{L^2}$.

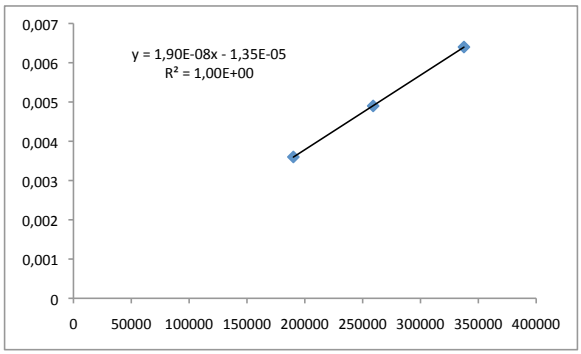

FIGURE 1 – L^2 en fonction de T^2

Question 7

À l'équilibre, la force d'inertie de Coriolis est nulle. La force d'inertie d'entraînement (force centrifuge) vaut :

$$\vec{f_{ie}} = mR_T \cos\lambda\omega_t^2\vec{u} \tag{17}$$

où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire orthogonal à l'axe de rotation de la Terre, dirigé vers l'extérieur.
On a donc :

$$\vec{f_{ie}} = mR_T \cos\lambda\omega_t^2(\cos\lambda\vec{u_z} - \sin\lambda\vec{u_\lambda}) \tag{18}$$

Question 8

D'après le théorème du moment cinétique appliqué au système S par rapport à l'axe (Oz), on a, à l'équilibre : $\mathcal{M}_0 + \mathcal{M}_z(\vec{f_{ie1}}) + \mathcal{M}_z(\vec{f_{ie2}}) = 0$.
Il faut donc calculer les moments par rapport à (Oz) des forces d'inertie d'entraînement dans les deux situations.
Cas 1 :

$$\mathcal{M}_z(\vec{f_{ie1}}) = -Lm_{i1}R_T\omega_t^2 \cos\lambda\sin\lambda\sin\theta_{\infty 1} \simeq -Lm_{i1}R_T\omega_t^2\cos\lambda\sin\lambda \tag{19}$$

en supposant que θ_∞ est très faible et en faisant l'approximation des petits angles
et :

$$\mathcal{M}_z(\vec{f_{ie2}}) = Lm_{i2}R_T\omega_t^2 \cos\lambda\sin\lambda\sin\theta_{\infty 1} \simeq Lm_{i2}R_T\omega_t^2\cos\lambda\sin\lambda \tag{20}$$

avec la même approximation.
Dans le cas 2, les signes sont opposés.
En faisant la différence entre les deux conditions d'équilibre, on déduit que :

$$-C(\theta_{\infty 1} - \theta_{\infty 2}) - 2Lm_{i1}R_T\omega_t^2\cos\lambda\sin\lambda + 2Lm_{i2}R_T\omega_t^2\cos\lambda\sin\lambda = 0 \tag{21}$$

D'où :

$$\Delta\theta = \frac{L(m_{i1} - m_{i2})R_T\omega_t^2\sin(2\lambda)}{C} \tag{22}$$

Question 9

Des calculs élémentaires permettent d'obtenir l'expression :

$$\delta_m = \frac{8\pi^2 L\Delta\theta}{R_T\omega_t^2\sin(2\lambda)T^2} \tag{23}$$

avec $\Delta\theta = \frac{1mm}{2m} = 0,5.10^{-3}$.
L'application numérique donne $\delta_m = 3,7.10^{-7}$

De la terre à la lune

D'après Concours centrale TSI 2012

I / De la terre

I-A - Décollage

I-A - 1 - Choix du référentiel

a- Définitions :

► «Le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$: Son origine un point O quelconque de la terre et ces axes sont fixes par rapport à la terre.»

► «Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_G$: Son origine est le barycentre G de la terre, le plan (xoy) forme le plan équatorial, l'axe oz se dirige vers le nord géographique ; en translation par rapport au référentiel de Copérnic .»

b- Un référentiel est galiléen s'il obéit à la première loi de Newton (dite aussi principe d'inertie :
«Dans un référentiel $\mathcal{R}$ si un point matériel M isolé ou pseudo isolé et son mouvement par rapport à ce référentiel $\mathcal{R}$ est rectiligne uniforme$\left(\vec{V}(M/\mathcal{R}) = \overrightarrow{cte}\right)$; alors ce référentiel est galiléen.»

c- Puisque la durée de l'expérience $\Delta t \ll T$ la période de révolution de la terre autour du soleil (T= 1 année) ; alors le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_G$ est galiléen

I-A - 2 - Influence de la base de lancement

a- La nature de la trajectoire d'un point B à la surface de la Terre : Trajectoire circulaire de rayon

$$\boxed{r = R_T \cos\lambda}$$

b- L'expression du module v_B de sa vitesse :

$$\boxed{v_B = r\Omega \Longrightarrow v_B = R_T\Omega\cos\lambda}$$

c- Application numérique :

Cap canaveral (E.U.A)	Kourou en Guyane (France)
$\lambda_1 = 28,5^o$	$\lambda_2 = 5,2^o$
$v_{B1} = 408,74\ m/s$	$v_{B2} = 463,19\ m/s$

d- L'expression de la variation d'énergie cinétique :
Par rapport à $\mathcal{R}_G$ on a :

► $E_c(F) = \dfrac{1}{2}m_F v_o^2$

- $E_c(initiale) = \frac{1}{2}m_F\vec{V}^2(F/\mathcal{R}_G) = \frac{1}{2}m_F\vec{V}_B^2$

Ce qui donne

$$\boxed{\Delta E_c = \frac{1}{2}m_F(v_o^2 - v_B^2)}$$

e- L'économie relative

$$\boxed{E_r = \frac{\Delta E_{c1} - \Delta E_{c2}}{\Delta E_{c1}} = \frac{v_{B2}^2 - v_{B1}^2}{v_o^2 - v_{B1}^2} \xrightarrow{\text{A.N}} E_r = 7,44.10^{-4}}$$

Commentaire : Pour lancer la fusée de Cap Canaveral nécessite plus d'énergie cinétique (plus de vitesse initiale) que celle de Kourou en guyane.

f- Autres avantages :

- L'île de guyane est moins peuplée (afin de diminuer les dégâts en cas d'explosion de la fusée).
- La station de Kourou présente une grande ouverture sur l'océan atlantique.
- Pas de tremblement de terre , pas de cyclones, ainsi une stabilité politique.

Extrait de l'encyclopédie électronique wikipedia.org

I-B - Orbite circulaire

I-B - 1 - Généralités

a- L'expression de la force gravitationnelle :

$$\boxed{\vec{F}_G = -\mathcal{G}\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{e_r}}$$

Avec $\vec{e_r} = \frac{\overrightarrow{OM}}{r}$

b- L'expression de la force électrique :

$$\boxed{\vec{F}_E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e_r}}$$

c- Le théorème de Gauss de l'électrostatique :

$$\boxed{\oiint_\Sigma \vec{E}(M).\vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_o}}$$

d- Le théorème de Gauss gravitationnel

$$\boxed{\oiint_\Sigma \vec{G}(M).\vec{dS} = -4\pi\mathcal{G}M_{int}}$$

L'expression du champ gravitationnel

$$\boxed{\vec{G}(M) = -4\pi\mathcal{G}\iiint_{V(\Sigma)} \frac{\mu(M)\,d\tau}{r^2}\frac{\overrightarrow{OM}}{r}}$$

I-B-2- Champ gravitationnel terrestre

a- Symétrie sphérique : $\Longrightarrow \overrightarrow{G}(M) = G(M)\overrightarrow{e_r}$ c'est à dire radiale.

b- Symétrie sphérique : $\Longrightarrow G(M) = G(r,\theta,\varphi) = G(r)$

c- L'expression de $\overrightarrow{G}(M)$ à l'extérieur de la terre $r > R_T$

Comme : $\oiint_{\Sigma} \overrightarrow{G}(M).\overrightarrow{dS} = G(r).4\pi r^2$

Ainsi $M_{int} = m_T$ alors le théorème de Gauss gravitationnel donne :

$$\boxed{\overrightarrow{G}(M) = -\frac{\mathcal{G}m_T}{r^2}\overrightarrow{e_r}}$$

d- Module g_T à la surface de la Terre :

A la surface de la terre on a : $r = R_T$ ce qui donne

$$\boxed{\overrightarrow{G}(R_T) = -\frac{\mathcal{G}m_T}{R_T^2}\overrightarrow{e_r} \Longrightarrow g_T = \|\overrightarrow{G}(R_T)\| = \frac{\mathcal{G}m_T}{R_T^2} \xrightarrow{\text{A.N}} g_T = 9,827\ m.s^{-2}}$$

e- Justification : Si on néglige l'action des autres planètes sur le satellite vu la distance très grande par rapport à celle de la terre alors le satellite est soumis uniquement à la seule action de la terre et donc

$$\boxed{\overrightarrow{F} = -\mathcal{G}\frac{m_F m_T}{r^3}\overrightarrow{TM}}$$

I-B-3- Mouvement d'un satellite

a- L'expression de l'énergie potentielle E_{po}

$$\boxed{E_{po} = -\frac{\mathcal{G}m_F m_T}{r^2}(< 0)}$$

b- Planéité de la trajectoire :

Par application du T.M.C en T centre de la terre et remarquons la force $\overrightarrow{F}$ est centrale alors :

$\overrightarrow{\sigma_{oT}} = \overrightarrow{TM} \wedge m_F\overrightarrow{V}$ et $\dfrac{d\overrightarrow{\sigma_{oT}}}{dt/\mathcal{R}} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_T(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{0}$ ce qui donne que

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma_{oT}} = \overrightarrow{TM} \wedge m_F\overrightarrow{V} = \overrightarrow{cte}}$$

Donc la trajectoire est plane.

- La trajectoire est une ellipse.

c- Mouvement circulaire :

Projetons la RFD dans le repère de Frenet : $\mathcal{G}\dfrac{m_F m_T}{r^2} = m_F\dfrac{V_o^2}{r}$ ce qui donne :

- Pour la vitesse

$$\boxed{V_o = \sqrt{\frac{\mathcal{G}m_T}{r}}}$$

- Pour l'énergie cinétique

$$\boxed{E_{co} = \frac{1}{2}m_F V_o^2 = \frac{1}{2}\frac{\mathcal{G}m_T m_F}{r} = -\frac{1}{2}E_{po}}$$

d- On a le mouvement est circulaire de périmètre $2\pi r$ alors $T_o = \dfrac{2\pi r}{V_o} = \dfrac{2\pi}{\omega_o}$ remplaçant V_o par sa valeur on obtient :

$$\boxed{T_o = 2\pi r\sqrt{\frac{r}{\mathcal{G}m_T}} \Longrightarrow \frac{T_o^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}m_T}}$$

C'est la troisième loi de Kepler

e- Application numérique :

$$\boxed{V_o = 7918,07\ ms^{-1} \qquad ; \qquad T_o = 5062,7\ (s) = 1,406\ (h)}$$

f- L'expression de l'énergie mécanique E_{mo} :
On a $E_{mo} = E_{co} + E_{po} = \dfrac{1}{2}E_{po}$ donc

$$\boxed{E_{mo} = -\frac{\mathcal{G}m_F m_T}{2r} \Longrightarrow k = \mathcal{G}m_F m_T}$$

II / A la lune

II-A - Objectif Lune

II-A - 1 - Orbite de transfert

a- L'énergie mécanique E_{m1} de la fusée :
On a : $E_{m1} = -\dfrac{k}{2a}$ avec $2a = d_{TL}$ donc

$$\boxed{E_{m1} = -\frac{k}{d_{TL}}}$$

b- L'expression de la vitesse v_1 :
On a : $E_{m1} = \dfrac{1}{2}m_F v_1^2 - \dfrac{\mathcal{G}m_T m_F}{R_T} = -\dfrac{\mathcal{G}m_T m_F}{d_{TL}}$ ce qui donne

$$\boxed{v_1 = \sqrt{2\mathcal{G}m_T\left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{d_{TL}}\right)}}$$

Application numérique :

$$\boxed{v_1 = 11103,45\ m/s}$$

c- La terre est placée au foyer de l'ellipse.
On allume les moteurs lorsque la fusée, la terre, la fusée et la lune sont alignées.

d- la durée t_1 du transfert :
On a : $t_1 = \dfrac{1}{2}T$, avec $T = \sqrt{\dfrac{4\pi^2 a^3}{\mathcal{G}m_T}}$ ainsi $a = \dfrac{1}{2}d_{TL}$ ce qui donne

$$\boxed{t_1 = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{d_{TL}^3}{2\mathcal{G}m_T}} \xrightarrow{\text{A.N}} t_1 = 411386,73\ s = 114,274\ h}$$

II-A-2- Orbite lunaire

a- Il faut freiner par ce que la fusée possède une énergie supplémentaire qui lui permet de faire son retour à la terre.

b- Détermination numérique v_2 :

On a :

$$\boxed{v_2 = \sqrt{\frac{\mathcal{G}m_L}{R_L}} \xrightarrow{\text{A.N}} v_2 = 1678,12\ m/s}$$

Si on compare v_1 et v_2 on trouve que $v_1 > v_2$ c'est à dire il faut freiner.

II-B- Déplacements sur la Lune

II-B-1- Caractéristiques du sol lunaire

a- Le module du champ gravitationnel lunaire g_L à la surface de la Lune :

On a : $g_L = \dfrac{\mathcal{G}m_L}{R_L^2}$ or $g_T = \dfrac{\mathcal{G}m_T}{R_T^2}$ ce qui donne

$$\boxed{g_L = \frac{m_L R_T^2}{m_T R_L^2} g_T \xrightarrow{\text{A.N}} g_L = 1,618\ m/s^2}$$

b- La détente sur la Lune :

On applique le théorème de l'énergie cinétique :

- Sur terre : $v_o^2 = 2g_T h_T$
- Sur lune : $v_o^2 = 2g_L h_L$

Ce qui donne

$$\boxed{h_L = \frac{g_T}{g_L} h_T \xrightarrow{\text{A.N}} h_L = 6,072\ m}$$

c- On a : $z(x) = A\cos(\dfrac{2\pi}{\lambda}x)$ et $x = vt$ ce qui donne

$$\boxed{z(t) = A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}vt) \Longrightarrow \omega = \frac{2\pi v}{\lambda}}$$

d- Déterminer la valeur maximale de A qui assure le maintien du véhicule au sol :

Appliquons la RFD sur la masse m_R qu'on projette sur oz :

Notons R le module de la réaction du sol sur la masse :

$m_R\ddot{z} = -m_R\omega^2 A\cos\omega t = R - m_R g_L \Longrightarrow R = m_R(g_L - A\omega^2\cos\omega t) \geqslant 0(\forall t \geqslant 0$ ce qui donne

$$\boxed{\omega^2 A \leqslant g_L \Longrightarrow A_{max} = \frac{g_L}{\omega^2} = \frac{g_L\lambda^2}{4\pi^2 v^2}}$$

e- Application numérique :

$$\boxed{A_{max} = 2,71\ mm}$$

Valeur très faible devant λ

II-B-2- Rover lunaire

a- l'allongement Δl du ressort au repos :

$$\boxed{k\Delta l = m_R g_L \Longrightarrow \Delta l = \frac{m_R g_L}{k}}$$

b- Application du principe fondamental de la dynamique à la masse m_R :

$$m_R\ddot{z} = -\beta(\dot{z} - \dot{z}_o) - k(z - z_o) \Longrightarrow m_R\ddot{z} + \beta\dot{z} + kz = \beta\dot{z}_o + kz_o$$

En posant

$$\boxed{\omega_1 = \frac{\beta}{m_R} \quad et \quad \omega_o = \sqrt{\frac{k}{m_R}}}$$

On obtient :

$$\boxed{\ddot{z} + \omega_1\dot{z} + \omega_o^2 z = \omega_1\dot{z}_o + \omega_o^2 z_o \qquad (E)}$$

Il en résulte que

$$\boxed{f(t) = \omega_1\dot{z}_o + \omega_o^2 z_o = \omega_o^2 A\cos\omega t - \omega_1 A\omega\sin\omega t}$$

c- L'amplitude complexe du mouvement du point G :

En notation complexe on a :

- $\underline{z} = \underline{Z}e^{j\omega t}$
- $\underline{z}_o = \underline{Z}_o e^{j\omega t}$

L'équation (E) donne :

$$-\omega^2\underline{z} + j\omega\omega_1\underline{z} + \omega_o^2\underline{z} = j\omega\omega_1\underline{z}_o + \omega_o^2\underline{z}_o \Longrightarrow \underline{z}(\omega_o^2 - \omega^2 + j\omega\omega_1) = (\omega_o^2 + j\omega\omega_1)\underline{z}_o$$

Ce qui donne :

$$\boxed{\underline{H} = \frac{\underline{z}}{\underline{z}_o} = \frac{\omega_o^2 + j\omega\omega_1}{\omega_o^2 - \omega^2 + j\omega\omega_1} \Longrightarrow \underline{H} = \frac{1 + j\dfrac{\omega\omega_1}{\omega_o^2}}{1 - \dfrac{\omega^2}{\omega_o^2} + j\dfrac{\omega\omega_1}{\omega_o^2}}}$$

d- Pour k suffisamment faible alors $\omega_o \rightsquigarrow 0$ ce qui donne de l'équation (E)

$$\boxed{\ddot{z} + \omega_1\dot{z} = \omega_1\dot{z}_o z_o \Longrightarrow \underline{H} = \frac{j\omega\omega_1}{-\omega^2 + j\omega\omega_1} = \frac{1}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_1}}}$$

L'expression de la pulsation de coupure :

$$\boxed{\omega_c = \omega_1 = \frac{\beta}{m_R}}$$

e- La valeur de β : sachant que pour $\omega = \omega_c$ on a :

$$\boxed{\omega = \frac{2\pi v}{\lambda} = \frac{\beta}{m_R} \Longrightarrow \beta = \frac{2\pi v m_R}{\lambda} \xrightarrow{\text{A.N}} \beta = 17104,23\ N.m^{-1}.s}$$

f- L'ordre de grandeur de k :
Puisque $\omega_1 = \omega \gg \omega_o$ alors on prend $\omega = 10\omega_o$ (négligé avec un rapport de 10 utilisé en chimie) ce qui donne :

$$\boxed{\omega = 10\omega_o \Longrightarrow k \approx \frac{m_R\omega^2}{100} \xrightarrow{\text{A.N}} k \approx 4179\ N/m}$$

Le role du ressort : permet d'avoir des oscillations au voisinage de la position d'équilibre stable $z = 0$

g- Le comportement de ce véhicule sur un terrain de même nature, à la surface de la Terre : Puisque l'influence entre la terre et la lune se fait par g alors uniquement l'allongement à l'équilibre qui va varié par contre l'étude dynamique est sans influence.